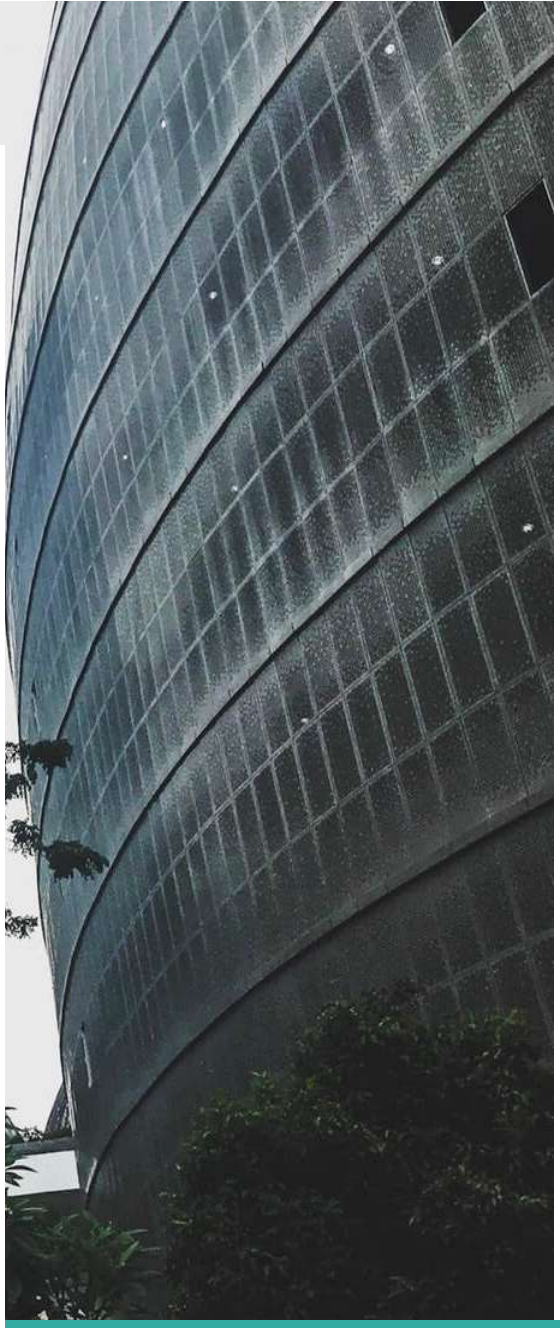
MODUL PEMBELAJARAN

IF670 – Mobile Cross Platform Programming
S1 INFORMATICS GRADUATE PROGRAM
FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATICS



PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Gedung B Lantai 5, Kampus UMN
Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong, Tangerang, Banten-15811 Indonesia
Telp: +62-21.5422.0808 (ext. 1803), email: lab.fti@umn.ac.id, web: umn.ac.id

MODUL 4
(React Native Styling)

DESKRIPSI TEMA

Mahasiswa akan mempelajari cara untuk membuat tampilan react native menarik.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN)

Mahasiswa mampu mempercantik tampilan aplikasi yang dibuat dengan memanfaatkan Stylesheet dan berbagai library pendukung lainnya.

PENUNJANG PRAKTIKUM

1. Laptop / PC
2. IDE (Android Studio/XCode)
3. Code Editor (Visual Studio Code/Sublime/etc)

LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

1. Buatlah New Project
2. Bikin file **data.json** yang isinya seperti dibawah ini:

app > {} data.json > ...

```
[
  {
    "name": "John Doe",
    "email": "john@example.com",
    "photo_url": "https://randomuser.me/api/portraits/men/1.jpg"
  },
  {
    "name": "Jane Smith",
    "email": "jane@example.com",
    "photo_url": "https://randomuser.me/api/portraits/women/2.jpg"
  },
  {
    "name": "Michael Lee",
    "email": "michael@example.com",
    "photo_url": "https://randomuser.me/api/portraits/men/3.jpg"
  }
]
```

3. Ubahlah kode **index.tsx** menjadi seperti dibawah ini:

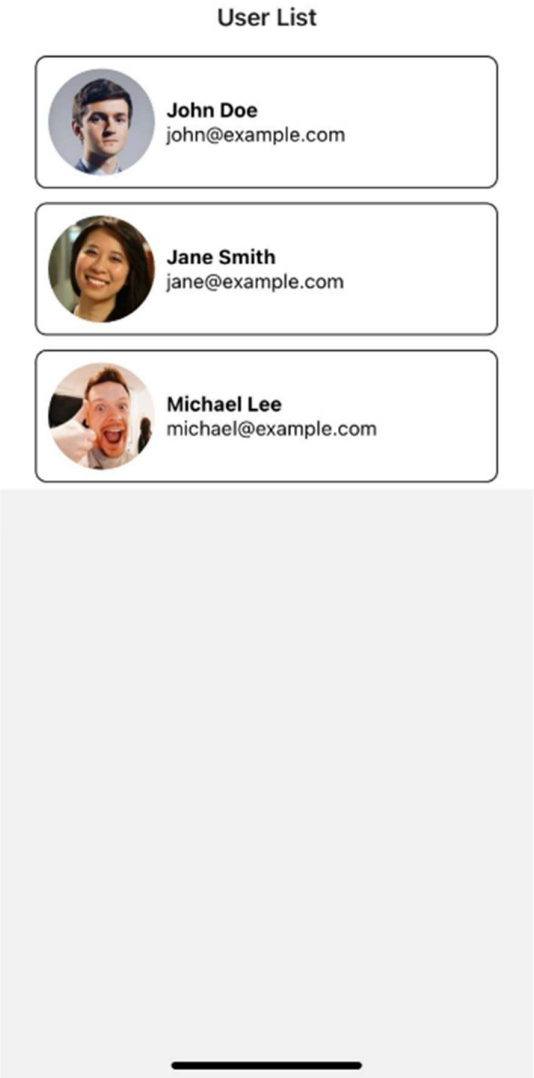
```
index.tsx U ×
app > index.tsx > App
import { Stack } from "expo-router";
import { Image, ScrollView, StyleSheet, Text, View } from "react-native";
import userData from "./data.json";

export default function App() {
  return (
    <>
      {/* Screen Name */}
      <Stack.Screen options={{ title: "User List" }} />

      <ScrollView>
        {userData.map((users, index) => (
          <View style={styles.container} key={index}>
            <View style={styles.card}>
              <Image
                source={{ uri: users.photo_url }}
                style={styles.avatar}
              />
              <View>
                <Text style={styles.boldText}>{users.name}</Text>
                <Text>{users.email}</Text>
              </View>
            </View>
          </View>
        ))}
      </ScrollView>
    </>
  );
}


const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    backgroundColor: "#fff",
    alignItems: "center",
    justifyContent: "center",
    padding: 5,
    display: "flex",
  },
  card: {
    borderWidth: 1,
    borderColor: "black",
    borderRadius: 8,
    display: "flex",
    flexDirection: "row",
    alignItems: "center",
    padding: 8,
    width: 325,
    gap: 8,
  },
  avatar: {
    width: 75,
    height: 75,
    borderRadius: 999,
  },
  boldText: {
    fontWeight: "bold",
  },
});
```

4. Perhatikan pada perangkat anda. Apakah hasilnya sudah sesuai dengan gambar di bawah?



5. Apabila hasil sudah sesuai, maka pindahkan Stylesheet pada file terpisah (external style **AppStyles.ts**) sehingga pada file komponen dapat lebih rapi dan memudahkan debugging.

```typescript
import { Stack } from "expo-router";
import { Image, ScrollView, Text, View } from "react-native";
import styles from "./AppStyles";
import userData from "./data.json";

export default function App() {
  return (
    <>
      {/* Screen Name */}
      <Stack.Screen options={{ title: "User List" }} />

      <ScrollView>
        {userData.map((users, index) => (
          <View style={styles.container} key={index}>
            <View style={styles.card}>
              <Image
                source={{ uri: users.photo_url }}
                style={styles.avatar}
              />
              <View>
                <Text style={styles.boldText}>{users.name}</Text>
                <Text>{users.email}</Text>
              </View>
            </View>
          </View>
        ))}
      </ScrollView>
    </>
  );
}
```

(index.tsx)

```typescript
TS AppStyles.ts U ×
app > TS AppStyles.ts > styles
import { StyleSheet } from "react-native";

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    backgroundColor: "#fff",
    alignItems: "center",
    justifyContent: "center",
    padding: 5,
  },
  card: {
    borderWidth: 1,
    borderColor: "black",
    borderRadius: 8,
    flexDirection: "row",
    alignItems: "center",
    padding: 8,
    width: 325,
  },
  avatar: {
    width: 75,
    height: 75,
    borderRadius: 999,
  },
  boldText: {
    fontWeight: "bold",
  },
});

export default styles;
```

(AppStyles.ts)

TUGAS

1. Install React Native Paper pada project anda.
2. Ubah code yang ada di _layout.tsx.

```
_layout.tsx M ×
app > _layout.tsx > ...
1  import { Stack } from "expo-router";
2  import { PaperProvider } from "react-native-paper";
3
4  export default function RootLayout() {
5    return  <PaperProvider>
6              <Stack />
7            </PaperProvider>;
8  }
9
```

3. Modifikasi project anda dengan kreatifitas anda dan dengan komponen yang telah disediakan oleh React Native Paper

Untuk pengumpulan:
1. Buat repository Git dengan nama Week4_[NIM]_[Nama].
2. Push seluruh file project ke dalam repository tersebut.
3. Salin (copy) link repository dan tempel (paste) ke dalam Week4_[NIM]_[Nama].txt
4. Submit ke elearning berupa format .txt atau .zip

REFERENSI

https://callstack.github.io/react-native-paper/docs/guides/getting-started/